Química

Ligações iônicas e covalentes

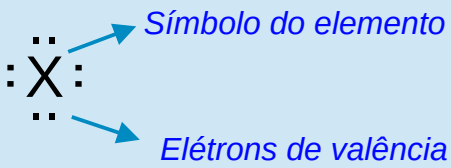
Prof. Diego J. Raposo

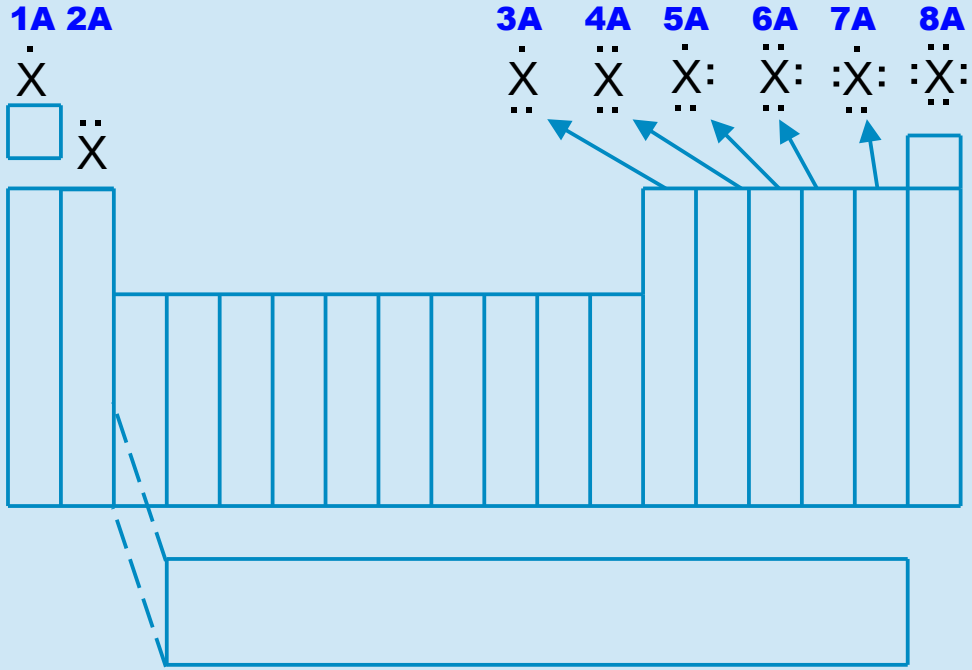
UPE – Poli

2026.1

Conceitos básicos de ligação química

- Átomos se ligam para obter configuração de gás nobre --> 8e⁻ na camada + externa = regra do octeto;
- Veremos ligações químicas entre metais do bloco s e ametais do bloco p;
- Notação de Lewis:





Obter número de elétrons de valência

<u>Fazendo configuração eletrônica</u>

Ex.: Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ → Na

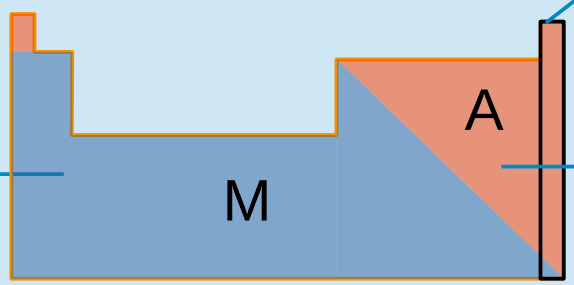
<u>Observando tabela periódica</u>

Ex.: Cl --> 7A --> Cl

**Elétrons do caroço não são mostrados na notação de Lewis*

Ligação iônica

- Metais e ametais possuem tendências opostas, por isso se ligam para obter conf. de gás nobre:



Gases nobres

Sem tendência de ganhar ou perder elétrons

Metais

Têm facilidade em perder elétrons --> baixa energia de ionização (*I* muito positiva)

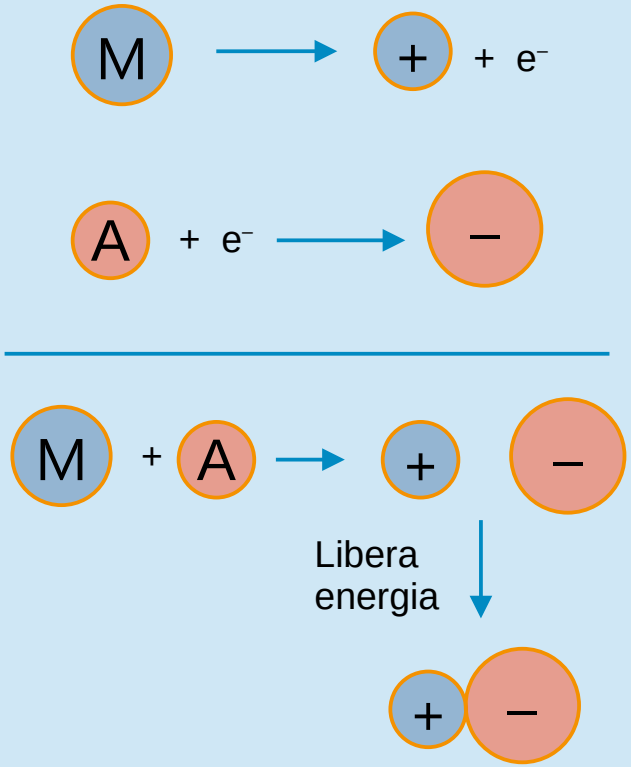
Ametais

Têm facilidade em receber elétrons --> alta afinidade eletrônica (*Ae* muito negativa)

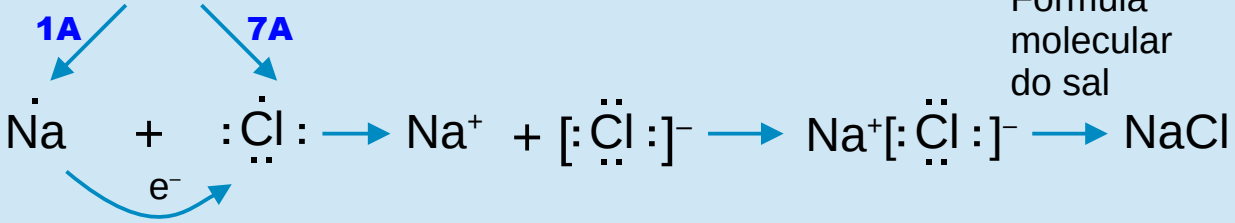
M + A

Ligação iônica
(substâncias iônicas)
"Sal"

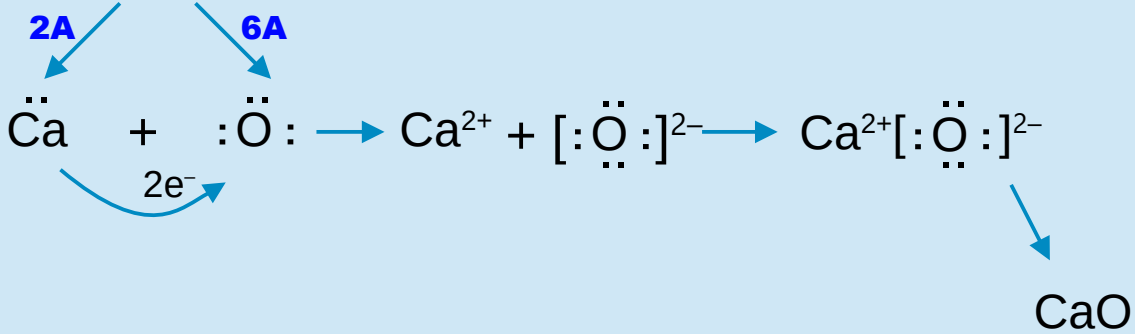
Lewis para ligação iônica



- Ex.: Na + Cl



- Ex.: Ca + O



Fórmulas de sais

- É possível determinar a fórmula molecular de sais a partir das cargas dos íons:

Metais → cátions

grupo	*carga*
1A →	**+1**
2A →	**+2**
3A →	**+3**

Ametais → ânions

grupo	*carga*
5A →	**–3**
6A →	**–2**
7A →	**–1**

trocado

$$M^{x+} + A^{y-} \longrightarrow M_yA_x$$

- Ex.: Na^+, Cl^- --> $Na^{+1}_{1}Cl^{-1}_{1}$--> NaCl
- Ex.: Ca^{2+}, F^- --> $Ca^{+2}_{1}F^{-1}_{2}$--> CaF_2
- Ex.: Na^+, S^{2-} --> $Na^{+1}_{2}S^{-2}_{1}$ --> Na_2S

Estado de oxidação do metal (n° de oxidação) ⇄ Fórmula do sal

- É possível determinar a carga do íon pela fórmula do sal e vice-versa.

Fe → Fe^{2+} → $FeCl_2$

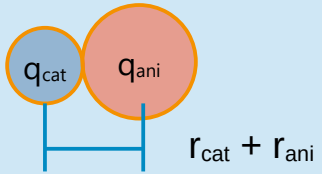
Fe → Fe^{3+} → $FeCl_3$

Energia liberada

- A energia liberada quando os íons se aproximam é dada pela equação da energia eletrostática:

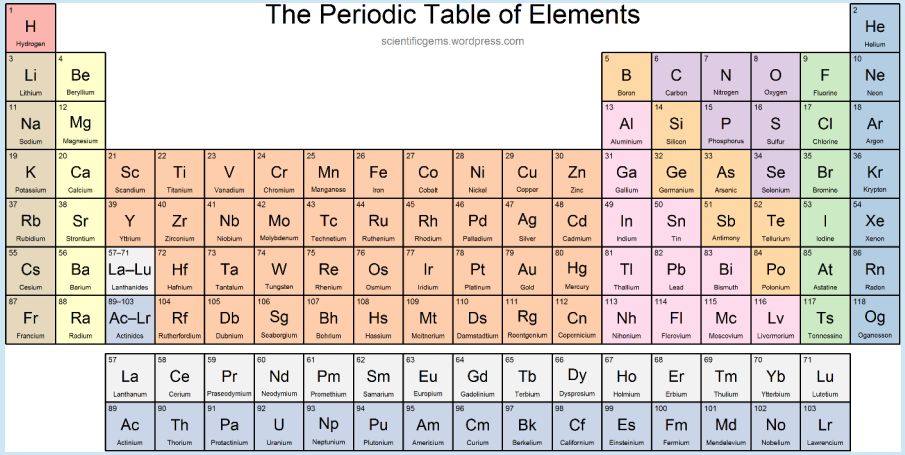
$$E_{\mathrm{el}} = \mathrm{constante} \cdot \frac{|q_{\mathrm{cat}} q_{\mathrm{ani}}|}{r_{\mathrm{cat}} + r_{\mathrm{ani}}}$$

- Quanto maior a carga dos íons, maior a energia liberada, mais estável é a ligação --> maior ponto de fusão;
- Quanto maiores os raios, menor a energia liberada, menos estável é a ligação --> menor o ponto de fusão.
- <u>Efeito das cargas é maior que o das distâncias.</u>



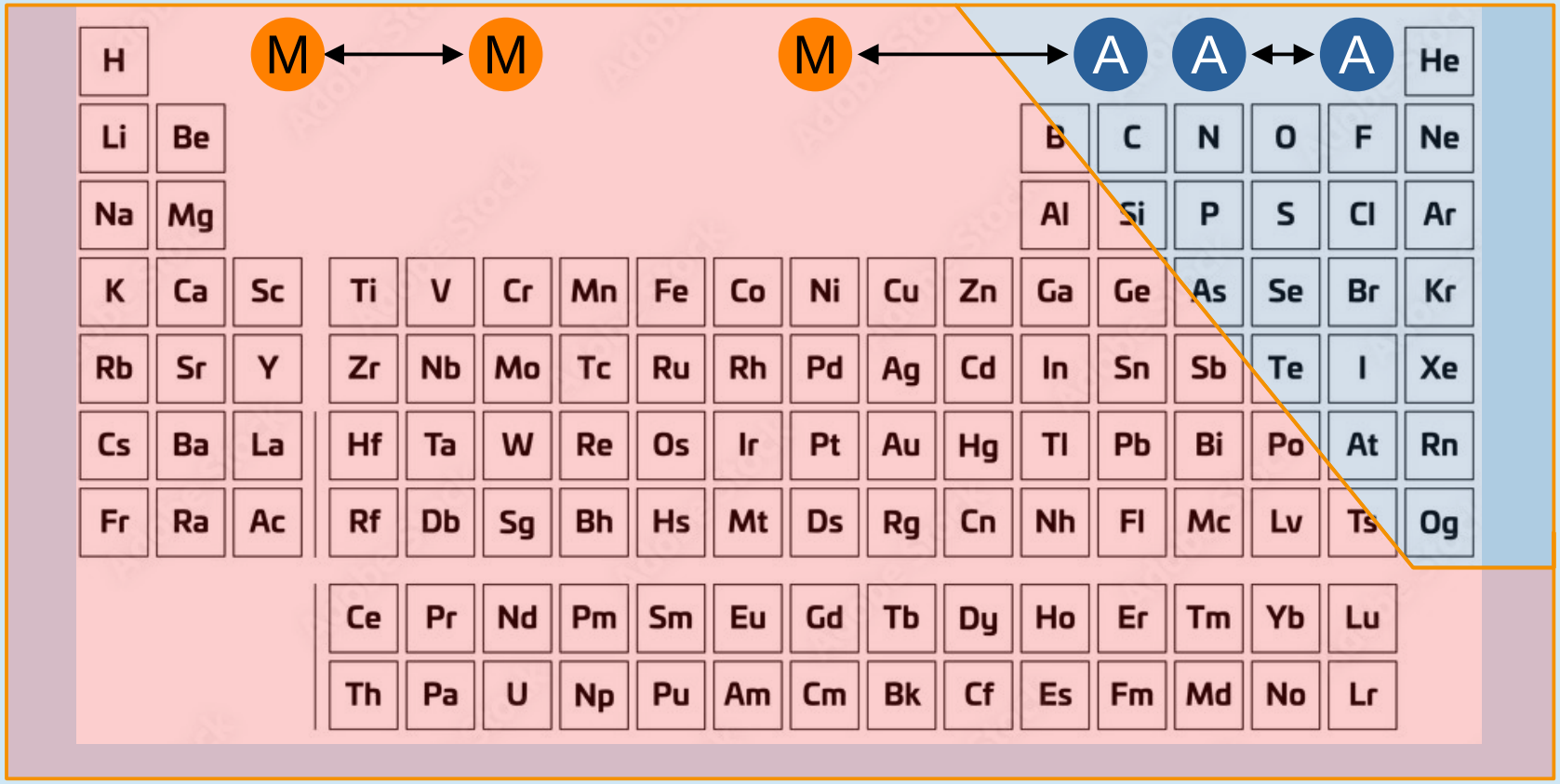
- Ex.: Qual a ordem crescente nos pontos de fusão dos sais a seguir:

NaF, CsI e CaS



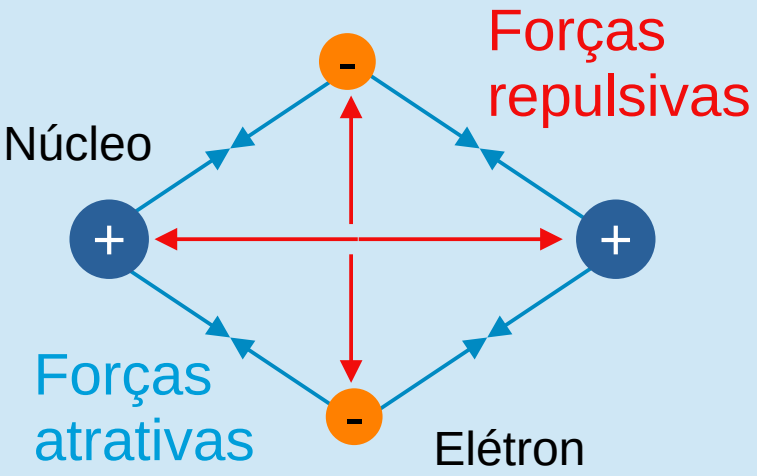
Tipos de ligações

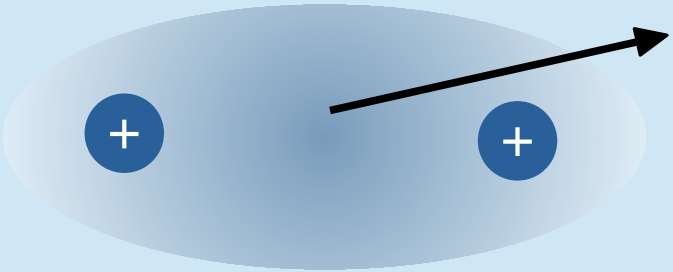
Ligação metálica **Ligação iônica** **Ligação covalente**

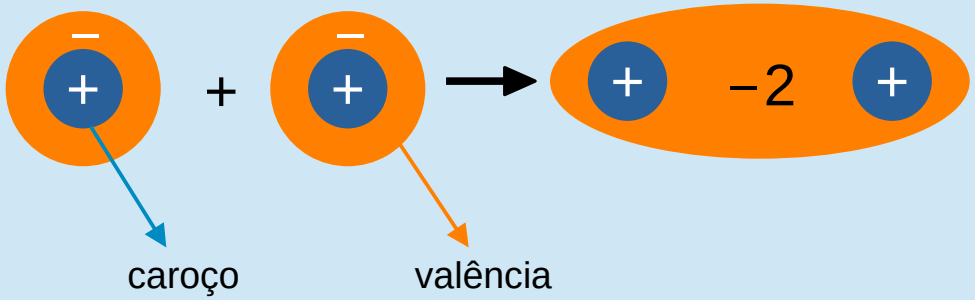


O que são e porque se formam

- Muitas substâncias não possuem propriedades características de compostos iônicos;
- Lewis também propôs que átomos podem adquirir configuração de gás nobre compartilhando um ou mais pares de elétrons;
- Tal ligação é justificada (isto é, possível e estável) porque forças atrativas núcleo-elétrons superam as repulsivas (núcleo-núcleo e elétron-elétron):







O que são e porque se formam

- Átomos que compartilham elétrons formam moléculas, e as ligações são chamadas de ligações covalentes.
- Substâncias covalentes são formadas por um ou mais tipos de átomos ligados covalentemente. Geralmente:

Substâncias iônicas

Pontos de fusão e ebulição altos
Líquidos conduzem eletricidade
Sólidos duros e quebradiços
Formam soluções condutoras

Substâncias covalentes

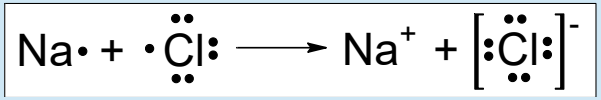
Pontos de fusão e ebulição baixos
Líquidos não conduzem eletricidade
Sólidos mais macios e flexíveis
Formam soluções não condutoras

Estruturas de Lewis

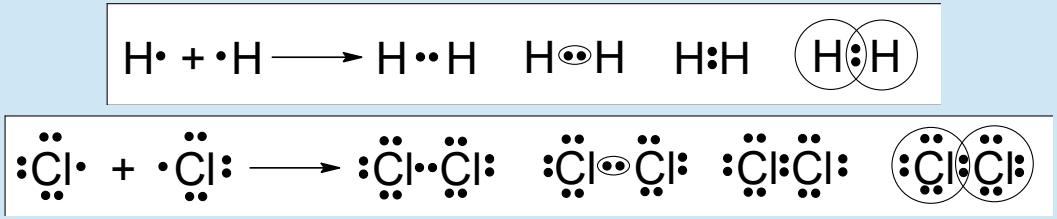
- A notação de Lewis pode ser aplicada para substâncias covalentes de duas formas:

a) Elétrons como pontos: similar à usada na representação de ligações iônicas, com a diferença de que agora os elétrons compartilhados são identificados entre átomos, sendo destacados ou não.

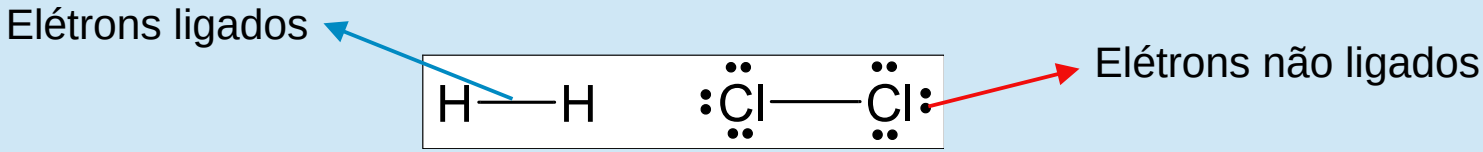
Ligações iônicas



Ligações covalentes



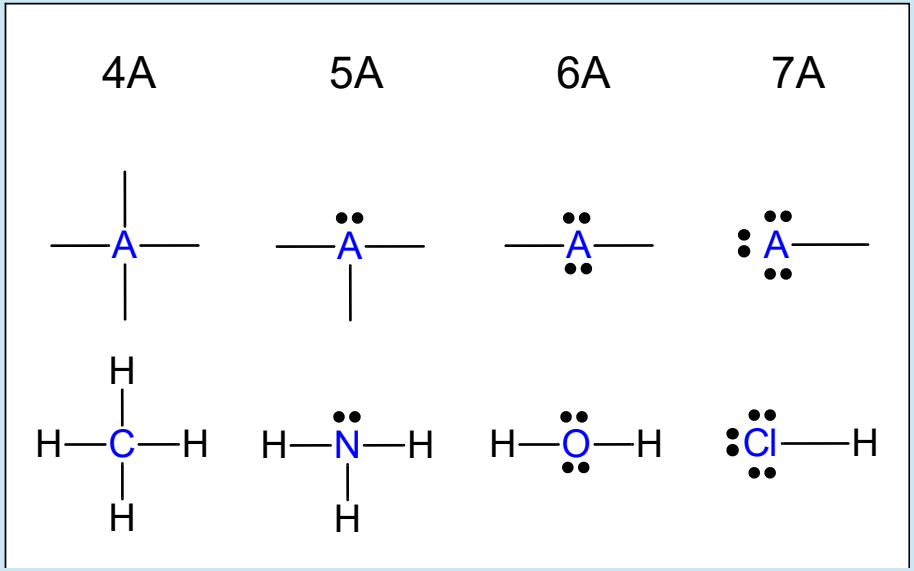
b) Elétrons livres (isto é, não ligados) como pontos: cada par de elétrons na ligação é representado como uma linha conectando os átomos que se ligam. Elétrons livres continuam sendo representados por pontos.



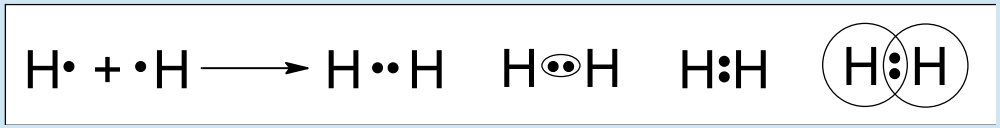
Ligações simples

- Ligações simples são formadas entre átomos que compartilham apenas um par de elétrons.
- Como o número de ligações simples que cada ametal pode fazer para completar o octeto depende do número de elétrons de valência, espera-se que <u>cada família de átomos tenham números de ligações e de elétrons livres iguais.</u>

Número de ligações simples por família



Com apenas um tipo de átomo (elemento)



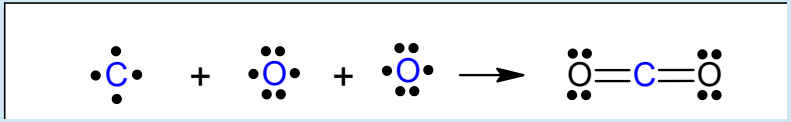
Com mais de um tipo de átomo (composto)

Ligações múltiplas

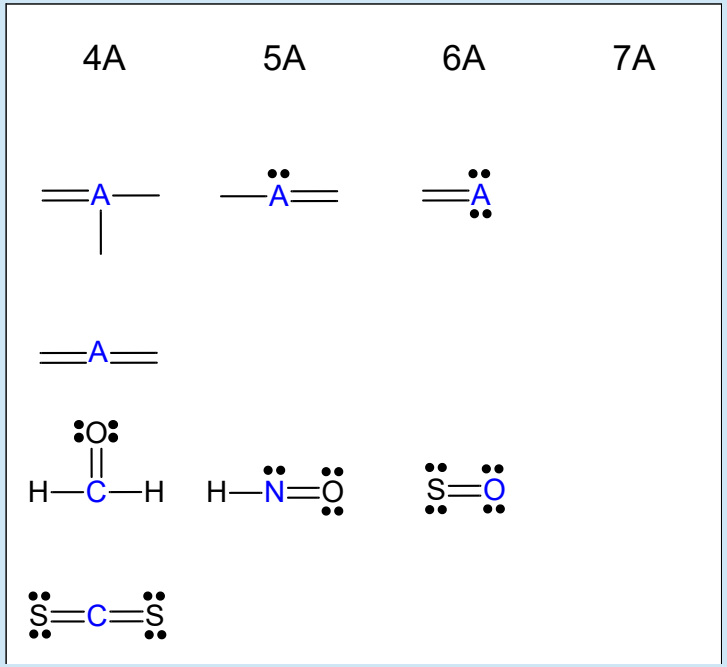
- Em ligações múltiplas os átomos completam o octeto compartilhando mais de um par de elétrons. Cada ligação dessas é representada por um par de pontos (elétrons como pontos) ou uma linha (elétrons livres como pontos).
  - Ligação dupla: se átomos compartilham 4 elétrons temos dois pares, ou duas linhas, na representação:

Com apenas um tipo de átomo (elemento)

Com mais de um tipo de átomo (composto)



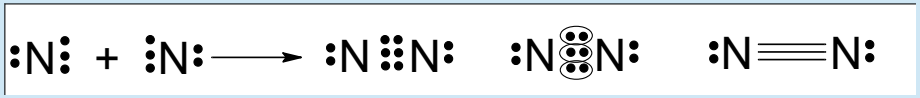
Número de ligações simples por família



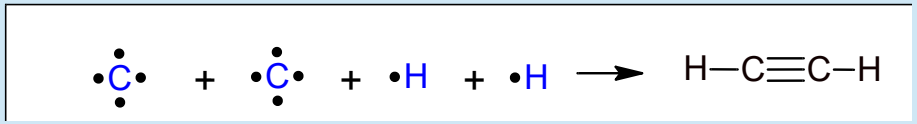
Ligações múltiplas

- Em ligações múltiplas os átomos completam o octeto compartilhando mais de um par de elétrons. Cada ligação dessas é representada por um par de pontos (elétrons como pontos) ou uma linha (elétrons livres como pontos).
  - Ligação tripla: quando átomos compartilham 6 elétrons (três pares, três linhas).

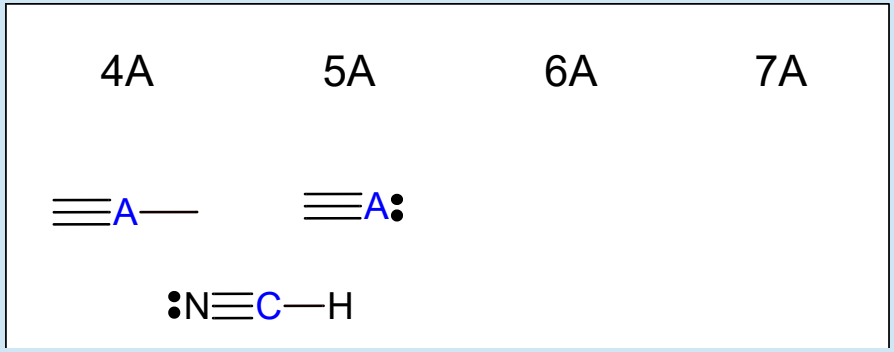
Com apenas um tipo de átomo (elemento)



Com mais de um tipo de átomo (composto)



Número de ligações simples por família



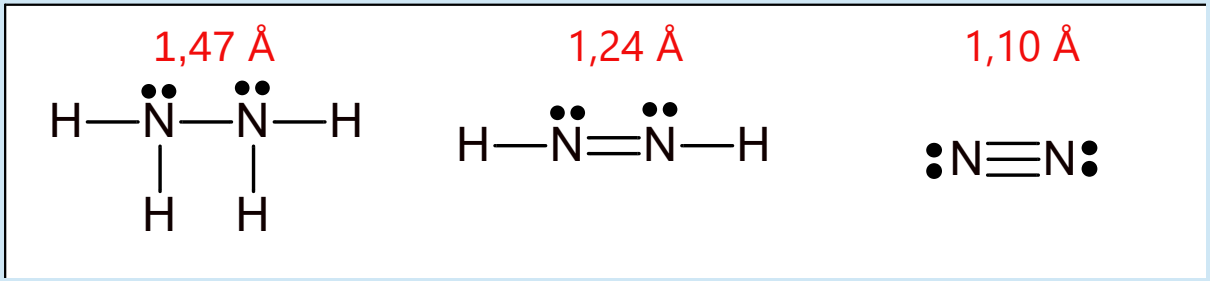
Força da ligação e distâncias

- Quanto mais elétrons compartilhados entre dois átomos:

  a) Maior a força da ligação covalente (mais energia é necessária para rompê-la);

  b) Menor é a distância entre átomos.

Distância entre os átomos de N aumenta



Força da ligação covalente aumenta

Bons estudos!